Activitat 3 — Semblança i escales

Reconèixer figures semblants, ampliar i reduir amb una raó de semblança i treballar amb escales.

Idea clau

Dues figures són **semblants** si tenen **la mateixa forma** però poden tenir mides diferents. Una foto i la seva ampliació. Una maqueta i l'edifici.

Els dos criteris
Dues figures són semblants si:

1. Els **angles** corresponents són **iguals**, *i*
2. Els **costats** corresponents són **proporcionals**.

La raó entre els costats corresponents s'anomena **raó de semblança**, k. És la mateixa raó constant de la unitat 2, ara en geometria.

Exemple 4 — Semblants o no?

- Un rectangle de 4×2 i un de 8×4: **semblants**. Els angles són tots rectes i $\frac{8}{4} = \frac{4}{2} = 2$. La raó és $k = 2$.
- Un rectangle de 4×2 i un de 8×3: **no**. $\frac{8}{4} = 2$ però $\frac{3}{2} = 1{,}5$. Els costats no són proporcionals: la forma ha canviat.
- **Tots** els quadrats són semblants entre si. Tots els cercles també. Els rectangles, *no*.

Què li passa a l'àrea?

Aquí hi ha la sorpresa de la sessió.

Si la longitud es multiplica per k, l'àrea es multiplica per k^2
Un quadrat de 2 cm de costat té 4 cm^2 d'àrea. Si dobles el costat ($k = 2$), passa a 4 cm de costat i 16 $\mathbf{cm}^2$ d'àrea.

L'àrea no s'ha doblat: s'ha multiplicat per $4 = 2^2$.

Per què? Perquè l'àrea té dues dimensions, i totes dues creixen. Recorda el ninot que doblava d'alt i d'ample de la unitat 3.

Exemple 5 — La trampa de l'ampliació

Una pizza de 30 cm de diàmetre costa el doble que una de 15 cm. És just?

El diàmetre s'ha doblat: $k = 2$. Però l'àrea (la pizza que et menges) s'ha multiplicat per $k^2 = 4$.

Pagues el doble i menges el quàdruple. **La gran surt a compte.**

Escales

L'escala és una raó de semblança
Ja ho vam veure a la unitat 2. Una escala $1:50$ vol dir que la figura real és 50 vegades més gran que el model: $k = 50$.

- **Del model al real:** multiplica per l'escala.
- **Del real al model:** divideix per l'escala.

Compte amb les unitats: totes dues bandes en la mateixa unitat.

Exercici resolt 21 — Semblança de triangles

Dos triangles són semblants. El primer té costats de 3, 4 i 5 cm. El segon té el costat corresponent al de 3 cm que fa 9 cm. Quant fan els altres dos costats del segon?

Solució. **Pas 1. La raó de semblança.**

$$k = \frac{9}{3} = 3$$

Pas 2. Els altres costats. Tots es multipliquen per 3:

$$4 \cdot 3 = 12 \text{ cm} \qquad 5 \cdot 3 = 15 \text{ cm}$$

Comprovem: $\frac{12}{4} = 3$ i $\frac{15}{5} = 3$. Totes les raons són iguals. Correcte.

Resposta: Els costats fan 9, 12 i 15 cm.

Exercicis per fer

22 Semblants? Digues si cada parella és semblant i justifica-ho:
(a) Un quadrat de 3 cm i un de 7 cm de costat.
(b) Un rectangle de 6×4 i un de 9×6.
(c) Un rectangle de 6×4 i un de 9×5.
(d) Dos cercles qualssevol.

23 Troba la raó. Dues figures semblants tenen costats corresponents de 5 cm i 20 cm.
(a) Quina és la raó de semblança de la petita a la gran?
(b) I de la gran a la petita?

24 Completa els costats. Dos triangles semblants. El primer: 6, 8 i 10 cm. Del segon només sabem que el costat corresponent al de 8 cm fa 20 cm.
(a) Quina és la raó de semblança?
(b) Quant fan els altres dos costats?
(c) Quin és el perímetre de cadascun? Quina raó hi ha entre els perímetres?

25 L'àrea. Un quadrat de 3 cm de costat s'amplia amb raó $k = 4$.
(a) Quant fa el costat del nou quadrat?
(b) Quina àrea tenia el primer? I el segon?
(c) Per quant s'ha multiplicat l'àrea? Coincideix amb k^2?

26 La pizza. Una pizza mitjana fa 24 cm de diàmetre i costa 8 €. La familiar fa 36 cm i costa 16 €.
(a) Quina és la raó de semblança entre els diàmetres?
(b) Per quant es multiplica l'àrea?
(c) Calcula l'àrea de cadascuna i el preu per cm^2.
(d) Quina surt més a compte? *(Recorda el consumidor crític de la unitat 2.)*

27 Escales. Una maqueta és a escala $1 : 200$.
(a) Un edifici real fa 30 m d'alt. Quant fa a la maqueta?
(b) Una finestra de la maqueta fa 0,5 cm. Quant fa la real?
(c) Si un mur de la maqueta fa 4 cm $\times$ 2 cm, quina àrea té el mur real, en m^2?

28 El tangram. Tens una peça triangular de 4 cm de base i 3 cm d'altura.
(a) Dibuixa-la ampliada amb $k = 2$. Quines mesures té?
(b) Dibuixa-la reduïda amb $k = \frac{1}{2}$. I ara?
(c) Calcula l'àrea de les tres. Quina relació hi veus?

29 Caça l'error. La Iman diu: «si dupliquem tots els costats d'un rectangle, l'àrea també es duplica». Té raó? Posa un exemple concret que ho refuti.

30 Rutina. Una foto de 10×15 cm s'amplia a 20×30 cm. Sense calcular les àrees, digues quantes vegades més de tinta caldrà. Justifica-ho.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 3

22 (a) Sí: tots els quadrats són semblants (angles rectes, costats proporcionals amb $k = \frac{7}{3}$). (b) Sí: $\frac{9}{6} = \frac{6}{4} = 1{,}5$. (c) No: $\frac{9}{6} = 1{,}5$ però $\frac{5}{4} = 1{,}25$. (d) Sí: tots els cercles són semblants.

23 (a) $k = \frac{20}{5} = 4$. (b) $k = \frac{5}{20} = \frac{1}{4} = 0{,}25$.

24 (a) $k = \frac{20}{8} = 2{,}5$. (b) $6 \cdot 2{,}5 = 15$ cm i $10 \cdot 2{,}5 = 25$ cm. (c) Perímetres: 24 cm i 60 cm. La raó és $\frac{60}{24} = 2{,}5 = k$. **Els perímetres estan en la mateixa raó que els costats**: el perímetre és una longitud.

25 (a) $3 \cdot 4 = 12$ cm. (b) 9 cm^2 i 144 cm^2. (c) $\frac{144}{9} = 16 = 4^2 = k^2$. Sí que coincideix.

26 (a) $k = \frac{36}{24} = 1{,}5$. (b) Per $k^2 = 2{,}25$. (c) Mitjana: $r = 12$, $A = 3{,}14 \cdot 144 = 452{,}16$ cm^2; $\frac{8}{452{,}16} = 0{,}0177\,€/\text{cm}^2$. Familiar: $r = 18$, $A = 3{,}14 \cdot 324 = 1017{,}36$ cm^2; $\frac{16}{1017{,}36} = 0{,}0157\,€/\text{cm}^2$. (d) La **familiar**: menys euros per cm^2. El preu s'ha doblat però la pizza s'ha multiplicat per 2,25.

27 (a) 30 m = 3000 cm; $3000 : 200 = 15$ cm. (b) $0{,}5 \cdot 200 = 100$ cm = 1 m. (c) El mur real fa $4 \cdot 200 = 800$ cm = 8 m per $2 \cdot 200 = 400$ cm = 4 m. $A = 32$ m^2. (També: àrea de la maqueta 8 cm^2, multiplicada per $k^2 = 40\,000$, dona 320 000 cm^2 = 32 m^2.)

28 (a) Base 8 cm, altura 6 cm. (b) Base 2 cm, altura 1,5 cm. (c) Àrees: 6 cm^2, 24 cm^2 i 1,5 cm^2. La gran és 4 vegades l'original ($k^2 = 4$); la petita, la quarta part ($k^2 = \frac{1}{4}$).

29 **No té raó.** Contraexemple: rectangle de 3×2 ($A = 6$ cm^2). Duplicat: 6×4 ($A = 24$ cm^2). L'àrea s'ha multiplicat per 4, no per 2.

30 Quatre vegades més. La raó de semblança és $k = 2$ i l'àrea es multiplica per $k^2 = 4$. La tinta cobreix superfície, o sigui que segueix l'àrea.

Notes per al professorat.

- La relació $k \to k^2$ és la idea potent de la sessió i costa molt. Els exercicis 25, 28, 29 i 30 hi insisteixen des d'angles diferents.
- L'exercici 24(c) descobreix que el perímetre escala amb k (no amb k^2), perquè és una longitud. El contrast amb l'àrea és el que consolida la idea.
- L'exercici 26 (la pizza) enllaça amb el consumidor crític de la unitat 2 i sol sorprendre: la intuïció diu que la gran és una estafa.
- Aquesta activitat es fa amb el **tangram** (ampliar/reduir peces), com preveu la SA. Val la pena fer-ho amb paper quadriculat abans dels càlculs.